Proposal Pengembangan Produk

CasIn.id

Disusun oleh

102062400119 – Firyal Jihan Haura

102062400086 – Alifia Mareta Cahyani

102062400038 - Muh Naufal Rabbani Marun

102062400016 – Nadhif Maulana Fayzalty

102062400088 – Berlian Sepasya Rekardian

22 September 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Tujuan....3
1.3 Output....3
2. Deskripsi Produk....5
2.1 Usulan Solusi....5
2.2 Deskripsi Produk....5
2.3 Proses Bisnis....6
3. Kebutuhan Sistem....1
3.1 Kebutuhan Fungsional....1
3.1.1 Daftar Kebutuhan Admin....1
3.1.2 Daftar Kebutuhan Pengguna Kendaraan Listrik....1
3.1.3 Karakteristik Pengguna....3
3.2 Kebutuhan Non Fungsional....4
3.3 Kebutuhan Teknis....5
4. Rancangan Sistem....6
4.1 Use Case Diagram....6
4.2 Arsitektur Sistem....12
4.3 Rancangan ERD....14
4.4 Class Diagram....17
4.5 Mockup....20
5. Metode Pengembangan....25
5.1 Jadwal Pengembangan....26
5.2 Tim Pengembang....27

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global dan perubahan iklim akibat aktivitas manusia telah menimbulkan dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat (Zola et al., 2023). Salah satu kontributor utama emisi karbon dioksida (CO_2) dan gas rumah kaca secara global adalah pembakaran bahan bakar fosil pada sektor transportasi (Zubaydah et al., 2024). Di Indonesia, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar kedua setelah sektor industri dengan kontribusi sekitar 23% hingga 28% dari total emisi nasional (Nur & Kurniawan, 2021). Dari angka tersebut, pergerakan penumpang pada transportasi darat memberikan kontribusi paling besar, yakni mencapai 73% hingga 88% dari total emisi sektor transportasi (Masayu & Alfiah, 2024). Tingginya emisi ini sejalan dengan populasi kendaraan bermesin bensin di Indonesia yang terus meningkat hingga melebihi 148 juta unit (Adittya, 2024). Ketergantungan tinggi pada bahan bakar minyak (BBM) ini memicu penurunan kualitas udara perkotaan akibat cemaran polutan berbahaya seperti nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), belerang dioksida (SO_2), dan partikulat halus ($PM_{2,5}$) yang membahayakan kesehatan pernapasan masyarakat (Zubaydah et al., 2024).

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 7 (SDGs 7), yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua pihak. (Gebara & Laurent, 2023) menegaskan bahwa evaluasi kinerja SDGs 7 tidak cukup dinilai dari capaian relatif antartahun, melainkan harus diukur berdasarkan batas keberlanjutan mutlak agar peningkatan kebutuhan energi tidak menimbulkan pergeseran beban dampak lingkungan pada sistem pendukung kehidupan bumi. Dalam konteks tersebut, substitusi bahan bakar fosil di sektor transportasi jalan raya menjadi salah satu langkah kunci untuk menekan jejak karbon sistem energi nasional (Masayu & Alfiah, 2024) .

Sebagai langkah nyata mengatasi pencemaran udara dan ketergantungan impor BBM, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan (Zubaydah et al., 2024). Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai memiliki efisiensi energi 3 hingga 5 kali lebih hemat dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran dalam, tidak menghasilkan emisi gas buang langsung saat dioperasikan, dan berpotensi mereduksi emisi CO_2 hingga 100% pada fase penggunaan (Zubaydah et al., 2024). Simulasi teknis menunjukkan bahwa peralihan kendaraan

konvensional menuju mobil listrik mampu memangkas konsumsi energi dan menghasilkan penurunan emisi gas buang jutaan ton CO_2 per tahun (Adittya, 2024).

Meskipun didukung payung hukum serta insentif perpajakan seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), laju adopsi kendaraan listrik di Indonesia masih tergolong lambat dan menghadapi kendala di lapangan (Regina & Ulmi, 2023). Berdasarkan temuan empiris (Permana et al., 2023) menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM), kendala infrastruktur dan persepsi risiko berpengaruh negatif secara signifikan terhadap niat pembelian kendaraan listrik di Indonesia. Calon pengguna masih diliputi kekhawatiran terkait keterbatasan jarak tempuh serta kesulitan memperoleh akses fasilitas pengisian daya yang memadai di tempat umum (Regina & Ulmi, 2023).

Kekhawatiran tersebut diperparah oleh tingginya fragmentasi ekosistem fasilitas pengisian daya yang ada saat ini (Kuswardani, 2024). Berdasarkan regulasi dan implementasi teknisnya, sarana pengisian listrik umum di Indonesia terbagi atas Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) (Adittya, 2024). Namun, fasilitas ini dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai pihak:

- **Penyedia Negara (BUMN):** PT PLN (Persero) membangun dan mengoperasikan unit SPLU dan SPKLU secara mandiri melalui aplikasi internalnya, yaitu PLN Mobile (Dharmawan et al., 2021).
- **Penyedia Swasta dan Agen Pemegang Merek (APM):** Melalui terbukanya skema kemitraan swasta oleh PLN, berbagai pengelola swasta serta produsen otomotif mendirikan fasilitas pengisian mandiri dengan sistem aplikasi digital yang terpisah dan tertutup satu sama lain (Kuswardani, 2024).
- **Disparitas Standar Soket dan Daya Pengisian:** Terdapat keberagaman jenis konektor fisik serta variasi daya pengisian mulai dari skala lambat, sedang, cepat, hingga sangat cepat (Masayu & Alfiah, 2024).

Kondisi tersebut menyulitkan pengendara kendaraan listrik karena harus mengunduh dan memeriksa banyak aplikasi yang berbeda hanya untuk mencari lokasi pengisian terdekat yang cocok dengan tipe colokan kendaraannya (Permana et al., 2023). Walaupun revisi regulasi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 telah menggarisbawahi urgensi integrasi aplikasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik (Adittya, 2024), hingga saat ini belum tersedia sistem agregator tunggal yang menyatukan seluruh informasi fasilitas dari penyedia negeri maupun swasta secara terpadu bagi publik (Dharmawan et al., 2021). Selain itu, ketiadaan saluran pembaruan

informasi kondisi fasilitas membuat pengendara kerap mendapati unit pengisian yang sedang tidak aktif atau mengalami antrean panjang di lokasi (Permana et al., 2023).

Guna mereduksi kendala sarana dan fragmentasi sistem tersebut, proyek perangkat lunak ini merancang CasIn.id, yaitu aplikasi perangkum stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis web. Sistem ini mengintegrasikan seluruh basis data sebaran lokasi stasiun pengisian daya milik pemerintah, swasta, maupun fasilitas komersial mandiri ke dalam satu peta digital terpadu. Aplikasi ini dilengkapi fitur penyaring multi-parameter spesifikasi jenis konektor dan daya pengisian (Adittya, 2024), fitur pelaporan kondisi operasional fasilitas berbasis masukan pengguna, serta fitur navigasi ke lokasi stasiun pengisian daya. Melalui kehadiran CasIn.id, hambatan infrastruktur dan kecemasan operasional pengguna dapat ditekan, sehingga mendukung percepatan mobilitas energi bersih yang berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, tujuan dari pengembangan aplikasi CasIn.id adalah:

1. Mengintegrasikan direktori sebaran stasiun pengisian daya dari berbagai penyedia, baik pihak negara (PLN) maupun swasta, ke dalam satu peta digital terpadu yang memudahkan pencarian berdasarkan spesifikasi soket dan daya listrik.
2. Menyediakan kepastian informasi operasional dan rute perjalanan melalui panduan navigasi serta pembaruan kondisi stasiun secara langsung berbasis laporan pengguna guna meminimalkan kendala di perjalanan.

1.3 Output

Hasil akhir utama dari kegiatan ini adalah aplikasi web responsif bernama CasIn.id yang bertujuan untuk mempermudah pencarian tempat pengisian daya kendaraan listrik dalam satu pintu. Aplikasi ini menampilkan peta digital terpadu yang menggabungkan lokasi titik pengisian daya milik pemerintah maupun pihak swasta. Pengguna dapat mencari dan menyaring lokasi stasiun berdasarkan jenis colokan serta kecepatan pengisian dayanya. Selain itu, aplikasi menyediakan petunjuk rute menuju tempat pengisian yang dipilih serta fitur pelaporan bersama agar para pengendara dapat saling memberi kabar mengenai kondisi stasiun di lapangan, misalnya saat unit cas sedang rusak, mati, atau antreannya padat.

Untuk menjaga agar pengerjaan proyek tetap terarah dan selesai tepat waktu, ruang lingkup pengembangan sistem ini dibatasi pada beberapa hal. Aplikasi ini dibangun khusus dalam bentuk web responsif yang nyaman dibuka melalui peramban ponsel pintar maupun komputer desktop. Pendataan stasiun pengisian daya pada tahap awal dipusatkan pada wilayah perkotaan besar dengan jumlah pengguna kendaraan listrik terbanyak, yaitu wilayah Jawa dan Bali. Kumpulan data lokasi diperoleh dari data awal yang disiapkan oleh pengembang lalu diperbarui bersama oleh para pengguna, sehingga sistem tidak terhubung langsung secara otomatis ke basis data internal masing-masing penyedia. Di samping itu, fungsi aplikasi berfokus penuh pada penyediaan informasi lokasi, penyaringan spesifikasi, petunjuk arah, dan pembaruan kondisi tempat cas, tanpa melayani transaksi pembayaran listrik atau pemesanan antrean secara digital.

Sebagai pelengkap dari perangkat lunak yang dibangun, proyek ini juga menghasilkan dokumen rekayasa perangkat lunak serta berkas pengelolaan proyek yang lengkap. Dokumen tersebut meliputi berkas spesifikasi kebutuhan sistem, dokumen perancangan sistem yang memuat diagram alur sistem, struktur basis data, serta rancangan tampilan antarmuka. Seluruh tahapan pembuatan aplikasi juga dicatat dalam dokumen metode Scrum, mulai dari daftar rencana kerja, agenda kerja berkala dalam tiga tahapan iterasi, evaluasi hasil kerja mingguan, hingga laporan pengujian sistem bersama pengguna.

2. Deskripsi Produk

2.1 Usulan Solusi

Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia saat ini menghadapi kendala penyebaran informasi stasiun pengisian daya yang belum terpadu. Setiap pihak pengelola, baik instansi pemerintah (PLN) maupun badan usaha swasta yang menyediakan informasi melalui aplikasi masing-masing secara terpisah. Pada aplikasi yang tersedia saat ini, stasiun milik pengelola lain kerap kali tidak memuat perkiraan tarif per kilowatt-jam (kWh) secara jelas serta kerap berstatus *offline* tanpa kepastian kondisi nyata di lapangan. Hal ini menimbulkan keraguan bagi pengendara dalam menentukan lokasi pengisian daya.

Guna mengatasi persoalan tersebut, penyusun mengusulkan perancangan CasIn.id, yaitu perangkat lunak berbasis situs web yang mengumpulkan informasi sebaran stasiun pengisian daya kendaraan listrik secara mandiri. CasIn.id berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan perjalanan bagi pengendara sebelum mengisi daya. Melalui perpaduan penyaringan spesifikasi teknis serta pemanfaatan laporan sukarela dari sesama pengguna, platform ini memberikan kepastian kelaikan mesin pengisian, kejelasan perkiraan biaya, dan ulasan fasilitas pendukung di sekitar tempat pengisian daya.

2.2 Deskripsi Produk

CasIn.id merupakan aplikasi web yang berfungsi sebagai direktori terpadu dan pusat informasi stasiun pengecasan kendaraan listrik berbasis komunitas. Pengendara dapat langsung mengakses layanan ini melalui ponsel pintar maupun komputer tanpa harus mengunduh atau memasang aplikasi tambahan terlebih dahulu.

Fokus utama CasIn.id adalah menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan netral guna membantu pengendara merencanakan rute perjalanan secara tenang, tanpa mencakup fitur transaksi pembayaran listrik maupun kendali mesin dispenser secara langsung.

Fitur-fitur utama yang disediakan oleh CasIn.id meliputi:

1. Peta Sebaran Stasiun Pengecasan: Menampilkan persebaran titik stasiun pengecasan terdekat di sekitar pengguna secara langsung dengan memanfaatkan koordinat GPS perangkat.
2. Pengelolaan Profil Kendaraan: Memfasilitasi pengendara untuk menambahkan data kendaraannya ke dalam akun, yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu motor listrik dan

mobil listrik. Pengguna cukup memilih merek dan tipe kendaraannya, lalu sistem secara otomatis menampilkan detail spesifikasi baterai dan mengunci jenis colokan yang sesuai.

3. Penyaring Otomatis dan Cerdas: Menyaring titik stasiun di peta secara otomatis berdasarkan kendaraan yang sedang aktif pada profil pengguna, atau melalui penyaringan manual berdasarkan tipe colokan dan kategori daya pengisian.
4. Detail Informasi dan Transparansi Biaya: Menyajikan rincian data stasiun secara lengkap, mencakup nama operator penyedia, alamat lokasi, jam operasional, taksiran tarif listrik per kWh, perkiraan biaya layanan, serta informasi aplikasi bawaan yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin.
5. Laporan Kondisi Mesin Komunitas: Menyediakan sarana pelaporan cepat bagi pengendara untuk membagikan status mesin terkini di lokasi.
6. Ulasan dan Penilaian Fasilitas: Memberikan ruang bagi sesama pengendara untuk memberikan nilai bintang dan ulasan seputar fasilitas pendukung di sekitar stasiun, seperti ketersediaan atap peneduh, penerangan, toilet, tempat peristirahatan, maupun warung makan.
7. Petunjuk Rute Perjalanan: Menyediakan tombol navigasi langsung yang mengalihkan titik koordinat stasiun ke aplikasi peta luar guna memandu pengendara sampai ke lokasi tujuan.

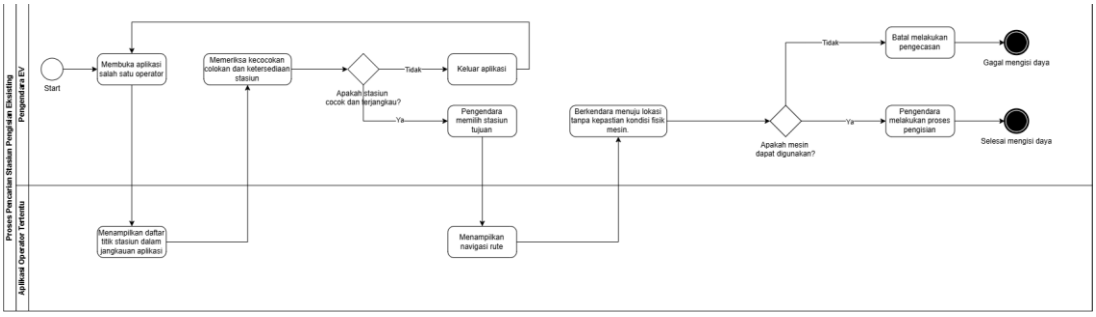
2.3 Proses Bisnis

A. Proses Bisnis Existing (As-Is)

Pada kondisi saat ini, pengendara kendaraan listrik menghadapi prosedur pencarian tempat cas yang terfragmentasi dan berisiko tinggi salah pilih lokasi:

1. Pengendara membuka aplikasi resmi milik salah satu operator untuk mencari stasiun pengisian terdekat.
2. Pengendara harus memeriksa dan mencocokkan secara manual apakah colokan pada stasiun tersebut sesuai dengan tipe colokan pada kendaraannya.
3. Jika titik pada aplikasi pertama tidak sesuai kriteria jarak atau tipe colokan, pengendara harus menutup aplikasi tersebut dan membuka aplikasi operator lain satu per satu.
4. Pada stasiun milik pihak ketiga atau swasta, pengendara kesulitan mengetahui kejelasan tarif riil per kilowatt-jam (kWh) serta status kelaikan alat karena data antarsistem sering terputus.

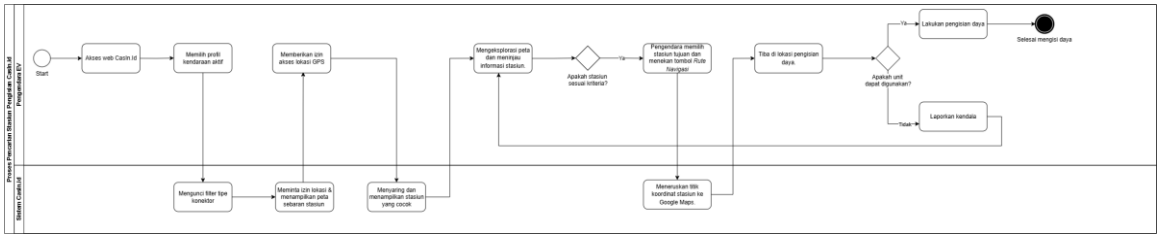
5. Pengendara menuju lokasi dengan rasa cemas, berisiko mendapati colokan tidak cocok, mesin dalam kondisi mati, atau antrean kendaraan yang padat.



Gambar 2. 1 BPMN As-Is

B. Proses Bisnis Usulan (To-Be)

Proses bisnis yang diusulkan (To-Be) dirancang untuk mengintegrasikan proses pemilihan spesifikasi kendaraan, penemuan stasiun pengisian daya terdekat, pemanduan rute perjalanan, hingga pelaporan kondisi lapangan ke dalam satu platform terpusat. Alur interaksi antara pengendara kendaraan listrik dan sistem CasIn.id dimodelkan menggunakan standar Business Process Model and Notation (BPMN) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2. 2 BPMN To-Be

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, alur proses bisnis yang diusulkan (*To-Be*) pada sistem informasi CasIn.id terbagi ke dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. **Pemilihan Profil Kendaraan Aktif:**

   Proses diawali ketika pengendara mengakses aplikasi web CasIn.id dan menentukan profil kendaraan listrik aktif yang sedang digunakan. Sistem merespons aksi tersebut dengan membaca basis data spesifikasi kendaraan dan mengunci filter jenis soket colokan yang kompatibel secara otomatis.

2. **Perizinan Geolokasi dan Pemetaan Stasiun:**

   Sistem menampilkan permintaan akses lokasi geospasial pada peramban web. Setelah pengendara memberikan izin akses koordinat GPS perangkat, sistem membaca titik koordinat pengguna, menyaring seluruh data stasiun pengisian daya terdekat yang memiliki colokan yang cocok, lalu memvisualisasikan hasilnya ke dalam antarmuka peta interaktif.

3. **Eksplorasi Informasi dan Evaluasi Kriteria:**

   Pengendara mengeksplorasi peta persebaran untuk meninjau rincian informasi stasiun, seperti nama operator, ketersediaan jenis soket, transparansi tarif listrik per kWh, serta status operasional kelaikan alat di lapangan.

   - Jika informasi stasiun yang ditampilkan belum memenuhi kebutuhan, pengendara dapat menyesuaikan parameter filter pencarian secara manual.
   - Jika pengendara menemukan stasiun yang cocok, pengendara memilih stasiun tujuan tersebut lalu menekan tombol *Rute Navigasi*.

4. **Pengalihan Koordinat Navigasi:**

   Sistem CasIn.id secara otomatis meneruskan data titik koordinat stasiun yang dipilih ke peranti lunak penunjuk arah eksternal (Google Maps) melalui skema *deep link* guna memandu rute perjalanan fisik pengendara.

5. **Verifikasi Lapangan dan Pengecasan Daya:**

   Setibanya di lokasi stasiun pengisian, pengendara memeriksa ketersediaan dan kelaikan fisik unit dispenser pengisian:

   - Jika unit dapat digunakan: Pengendara melakukan proses pengisian daya baterai hingga selesai.
   - Jika unit mengalami kendala: Pengendara dapat mengirimkan laporan kendala secara instan melalui sistem CasIn.id.

6. **Pembaruan Status dan Penyelesaian Alur:**

   Sistem menerima laporan kendala tersebut, menyematkan *timestamp*, dan langsung memperbarui label status stasiun pada basis data agar informasi yang ditampilkan kepada pengendara lain selalu terkini. Rangkaian proses pencarian stasiun pengisian daya pun selesai.

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan seluruh fungsi, kapabilitas layanan, dan interaksi yang harus disediakan oleh sistem informasi CasIn.id kepada setiap entitas pengguna.

3.1.1 Daftar Kebutuhan Admin

Tabel berikut menjelaskan rincian kebutuhan fungsional untuk pengguna dengan peran Admin:

Tabel 3. 1 Daftar Kebutuhan Fungsional Admin

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
KF-A01	Admin dapat melakukan login	Sistem menyedikan fungsi login khusus admin secara aman untuk mengakses menu pengelolaan data internal.
KF-A02	Admin dapat mengelola data pengguna	Admin dapat melihat daftar seluruh akun pengguna CasIn.id serta berhak mendapat akses penuh terhadap data pengguna.
KF-A03	Admin dapat mengelola data stasiun penyedia pengisian daya	Admin dapat menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data stasiun pengisian daya.
KF-A04	Admin dapat mengelola ulasan dan laporan kendala dari pengguna	Admin dapat membaca ulasan atau laporan pengguna, serta berhak menghapus komentar yang tidak sopan atau laporan yang terbukti palsu.
KF-A05	Admin dapat mengelola data kendaraan	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus daftar merek, model, serta spesifikasi colokan bawaan kendaraan listrik.
KF-A06	Admin dapat mengelola akun profil	Admin dapat memperbarui nama akun dan mengganti kata sandi kapan saja.

3.1.2 Daftar Kebutuhan Pengguna Kendaraan Listrik

Pengendara merupakan pengguna akhir yang memanfaatkan informasi direktori, panduan navigasi, dan penyedia laporan lapangan.

Tabel 3. 2 Daftar Kebutuhan Fungsional Pengguna Kendaraan Listrik

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
KF-U01	Pengguna dapat melakukan registrasi	Sistem harus memungkinkan pengguna dapat mendaftarkan akun baru.
KF-U02	Pengguna dapat melakukan login dan logout	Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan login dan logout dari platform.
KF-U03	Pengguna dapat mendaftarkan kendaraan miliknya	Sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan kendaraan miliknya dengan memilih kategori (motor/mobil), merek, dan model, serta menetapkan satu kendaraan sebagai kendaraan aktif.
KF-U04	Pengguna dapat melihat posisi perangkat secara *real-time*	Sistem harus dapat membaca koordinat lokasi perangkat pengguna secara *real-time* melalui *Geolocation API* setelah memperoleh persetujuan izin dari pengguna.
KF-U05	Pengguna dapat melihat pesebaran lokasi stasiun	Sistem harus dapat menampilkan titik-titik stasiun pengisian daya di sekitar posisi pengguna berdasarkan filter otomatis terkait lokasi dan spesifikasi kendaraan yang di daftarkan.
KF-U06	Pengguna dapat melihat detail informasi stasiun pengisian daya	Sistem harus menyajikan halaman detail stasiun yang memuat identitas operator, alamat, jam operasional, transparansi tarif listrik per kWh, jenis aplikasi operator yang dibutuhkan, serta status operasional alat terkini.
KF-U07	Pengguna dapat menggunakan petunjuk arah guna menuju lokasi	Sistem harus menyediakan tautan terintegrasi yang meneruskan koordinat stasiun yang dipilih langsung ke Google Maps.
KF-U08	Pengguna dapat melakukan pengaduan atau pelaporan kendala	Sistem harus menyediakan sarana pelaporan satu ketukan bagi pengguna yang berada di lokasi stasiun untuk memilih status kondisi alat (normal/lancar, terjadi kendala teknis, atau antrean padat).

KF-U09	Pengguna dapat memberikan rating dan ulasan stasiun	Sistem memungkinkan pengguna untuk memberikan penilaian rating (bintang 1-5) serta ulasan tertulis mengenai kebersihan, keamanan, dan fasilitas sekitar stasiun.
KF-U10	Pengguna dapat menyimpan stasiun favorit	Sistem memungkinkan pengguna untuk menyimpan titik stasiun pengisian tertentu ke dalam daftar favorit akun mereka.

3.1.3 Karakteristik Pengguna

Subbab ini mengidentifikasi kategori pengguna yang berinteraksi dengan sistem informasi CasIn.id beserta peran, tanggung jawab, dan batasan hak akses masing-masing aktor.

Tabel 3. 3 Kategori Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Admin	Pengelola sistem internal yang bertugas menjaga keakuratan data master stasiun, data kendaraan, serta mengelola laporan dan ulasan dari pengguna	CRUD: Data master stasiun pengisian daya. CRUD: Data master spesifikasi kendaraan listrik. Read & Delete: Data akun pengguna terdaftar. Read & Delete: Laporan kendala dan ulasan pengguna. Update: Profil dan kredensial akun admin.
Pengguna Kendaraan Listrik	Pemilik atau pengendara kendaraan listrik yang menggunakan aplikasi web untuk mencari tempat cas, memilah tipe colokan yang sesuai, melihat rute, serta berbagi informasi kondisi alat dan ulasan di lokasi	CRUD: Akun registrasi, login/logout, dan data profil kendaraan aktif. Read: Peta lokasi stasiun, detail informasi stasiun, posisi *real-time*, dan petunjuk rute navigasi. Create: Laporan status kondisi mesin di lokasi. CRUD: Rating dan ulasan fasilitas stasiun.

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
		Create, Read, Delete: Daftar stasiun favorit.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan karakteristik kualitas, performa teknis, keandalan, dan kepatuhan sistem yang harus dipenuhi oleh platform CasIn.id agar dapat beroperasi secara optimal dan aman saat digunakan.

Tabel 3. 4 Daftar Kebutuhan Non Fungsional CasIn.id

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
KNF-01	Kinerja Sistem	Halaman web dapat terbuka cepat maksimal dalam 3 detik, dan hasil pencarian stasiun di peta langsung muncul kurang dari 1,5 detik setelah tombol filter ditekan.
KNF-02	Keamanan Data	Kata sandi akun pengguna dan admin diacak agar tidak bocor, serta seluruh pengiriman data di web dilindungi dengan jalur aman.
KNF-03	Keandalan	Web dapat dibuka kapan saja selama 24 jam penuh, dan setiap info kondisi stasiun dari warga selalu dilengkapi keterangan waktu agar infonya tetap terpercaya.
KNF-04	Skalabilitas	Sistem tetap lancar dan tidak lambat meskipun dipakai bersamaan oleh ratusan pengendara dalam satu waktu.
KNF-05	Kemudahan Akses & Fleksibilitas	Tampilan web otomatis rapi dan pas di layar ponsel pintar maupun laptop, serta lancar dibuka dari peramban populer seperti Google Chrome, Safari, maupun browser bawaan HP.
KNF-06	Izin dan Privasi Pengguna	Lokasi GPS hanya dibaca jika pengendara sudah menekan tombol izin di layar, dan aplikasi tidak melacak posisi pengguna secara diam-diam.

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi

3.3 Kebutuhan Teknis

Subbab ini mengidentifikasi kebutuhan teknis dengan menjelaskan secara rinci teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, termasuk bahasa pemrograman, basis data, platform, dan perangkat keras yang diperlukan.

Tabel 3. 5 Daftar Kebutuhan Teknis CasIn.id

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
KT-01	Bahasa Pemograman & Framework	Menggunakan bahasa pemrograman PHP (versi 8.2 ke atas) dengan framework Laravel sebagai fondasi arsitektur backend dan routing aplikasi web.
KT-02	Admin Dashboard	Menggunakan FilamentPHP untuk membangun panel manajemen data admin secara cepat, efisien, dan aman guna mengelola data stasiun, spesifikasi konektor, serta moderasi laporan komunitas.
KT-03	Sistem Basis Data	Menggunakan MySQL / MariaDB sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan tabel pengguna, data koordinat stasiun, relasi spesifikasi daya/colokan, dan rekaman status operasional, yang dikelola melalui antarmuka phpMyAdmin.
KT-04	Antarmuka Peta Interaktif (Mapping Engine)	Menggunakan pustaka JavaScript open-source Leaflet.js dengan tile provider OpenStreetMap (OSM) untuk merender peta sebaran stasiun pengisian daya secara gratis, ringan, dan tanpa batas kuota API.
KT-05	Layanan Geolokasi & Redireksi Navigasi	Menggunakan antarmuka bawaan HTML5 Geolocation API untuk mendeteksi koordinat lintang/bujur pengguna secara real-time, serta

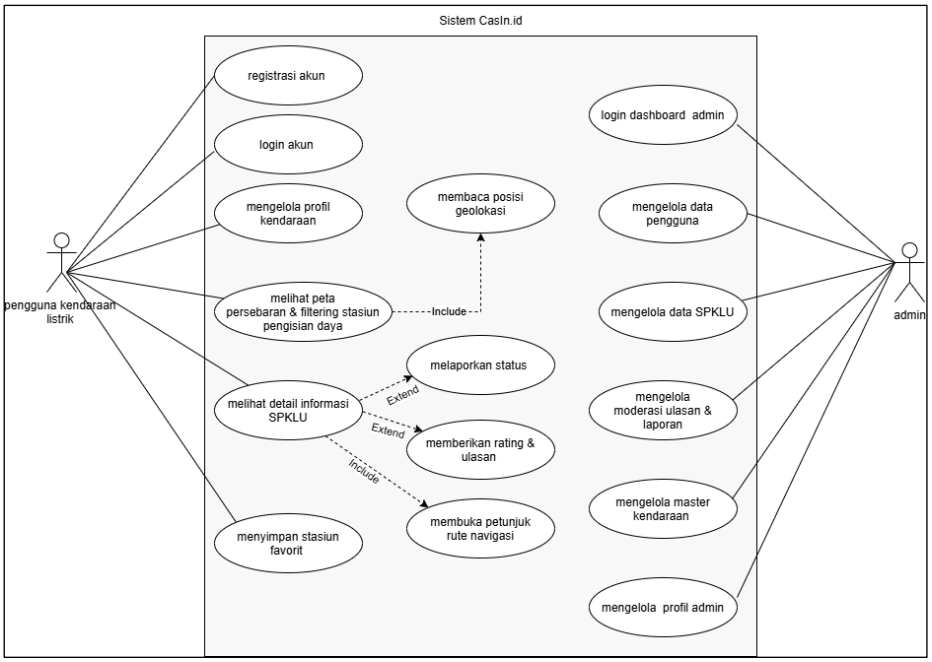
ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
		skema URI scheme redirect menuju Google Maps untuk panduan rute fisik.
KT-06	Lingkungan Antarmuka Pengguna (Frontend Styling)	Menggunakan Tailwind CSS untuk membangun antarmuka web responsif yang fleksibel dan optimal diakses melalui desktop maupun mobile browser.
KT-07	Server Web & Lingkungan Komputasi	Menggunakan web server Nginx atau Apache HTTP Server yang dijalankan pada sistem operasi Linux (Ubuntu Server) atau lingkungan pengujian lokal XAMPP.
KT-08	Kebutuhan Perangkat Keras Server	Lingkungan deployment server membutuhkan prosesor minimal 2 vCPU, RAM 2 GB, dan media penyimpanan berbasis SSD sebesar 20 GB untuk memastikan responsivitas kueri data dan layanan web.
KT-09	Kebutuhan Perangkat Pengguna	Pengguna dapat menjalankan sistem melalui browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) pada perangkat pintar Android/iOS atau PC/Laptop dengan koneksi internet aktif.

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram

A. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi-fungsi pada sistem CasIn.id. Terdapat dua aktor yaitu pengguna kedaraan listrik yang mencari dan memanfaatkan stasiun pengisian daya serta admin yang mengelola data dan moderasi konten.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram CasIn.id

B. Use Case Scenario

Berdasarkan Use Case Diagram yang telah dirancang, setiap fungsi utama dijabarkan lebih rinci ke dalam skenario interaksi untuk menggambarkan alur kerja sistem secara teknis. Berikut adalah rincian skenario *use case* yang menjelaskan alur kerja utama pada sisi Pengguna Kendaraan Listrik dan Admin untuk sistem CasIn.id:

1. Use Case Scenario Pengguna Kendaraan Listrik

Berikut merupakan *use case scenario* pada fungsi utama pengguna kendaraan listrik yaitu untuk pencarian dan navigasi stasiun:

Tabel 3. 6 Use Case Scenario Pengguna Kendaraan Listrik

Name	Pencarian Stasiun Sesuai Spesifikasi Kendaraan Hingga Navigasi
Description	Pengguna memanfaatkan peta interaktif untuk menemukan titik stasiun yang cocok dengan spesifikasi colokan kendaraan aktifnya, melihat rincian informasi stasiun, serta meneruskan lokasi ke Google Maps untuk rute perjalanan.
Precondition	1. Pengguna telah menentukan profil kendaraan aktif pada akunnya. 2. Perangkat pengguna mengaktifkan izin akses geolokasi (GPS).

Postcondition	Sistem berhasil membuka aplikasi Google Maps dengan membawa koordinat *latitude* dan *longitude* dari stasiun tujuan.
Error situation	1. Pengguna menolak izin akses geolokasi saat browser meminta izin. 2. Data koordinat stasiun tidak valid atau tidak terdaftar di sistem.
System state in event of an error	Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa lokasi GPS gagal didapatkan, lalu merender peta pada titik pusat bawaan, serta mematikan fungsi pengalihan navigasi untuk koordinat yang tidak valid.
Actor	Pengguna kendaraan listrik
Trigger	Pengguna mengakses halaman atau menu utama daftar stasiun pada aplikasi web CasIn.id.
Standard in process	1. Pengguna membuka aplikasi web CasIn.id dan mengakses menu daftar stasiun. 2. Sistem membaca lokasi geolokasi GPS perangkat pengguna. 3. Sistem memeriksa jenis konektor colokan dari profil kendaraan aktif pengguna. 4. Sistem melakukan kueri dan menampilkan daftar stasiun pengisian yang urutannya disesuaikan dari jarak terdekat dan jenis colokan yang cocok. 5. Pengguna memilih dan menekan salah satu kartu stasiun yang diinginkan. 6. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman detail stasiun dan menampilkan rincian informasi lengkap (nama operator, alamat, tarif/kWh, status alat, dan aplikasi bawaan). 7. Pengguna menekan tombol "Navigasi" / "Petunjuk Arah" pada halaman detail stasiun. 8. Sistem mengalihkan pengguna ke aplikasi Google Maps dengan membawa koordinat lokasi stasiun tujuan.
Alternative processes	1. . Pada langkah 4, pengguna memilih opsi penyaring manual. 2. Pengguna memilih kriteria kustom (tipe konektor lain atau daya kW tertentu). 3. Sistem memperbarui tampilan daftar kartu stasiun sesuai kriteria penyaringan baru. 4. Alur kembali ke langkah 5 pada *Standard In Process*.

2. Use Case Scenario Admin

Berikut merupakan *use case scenario* pada fungsi utama admin yaitu untuk manajemen data stasiun pengisian daya:

Tabel 3. 7 Use Case Scenario Admin

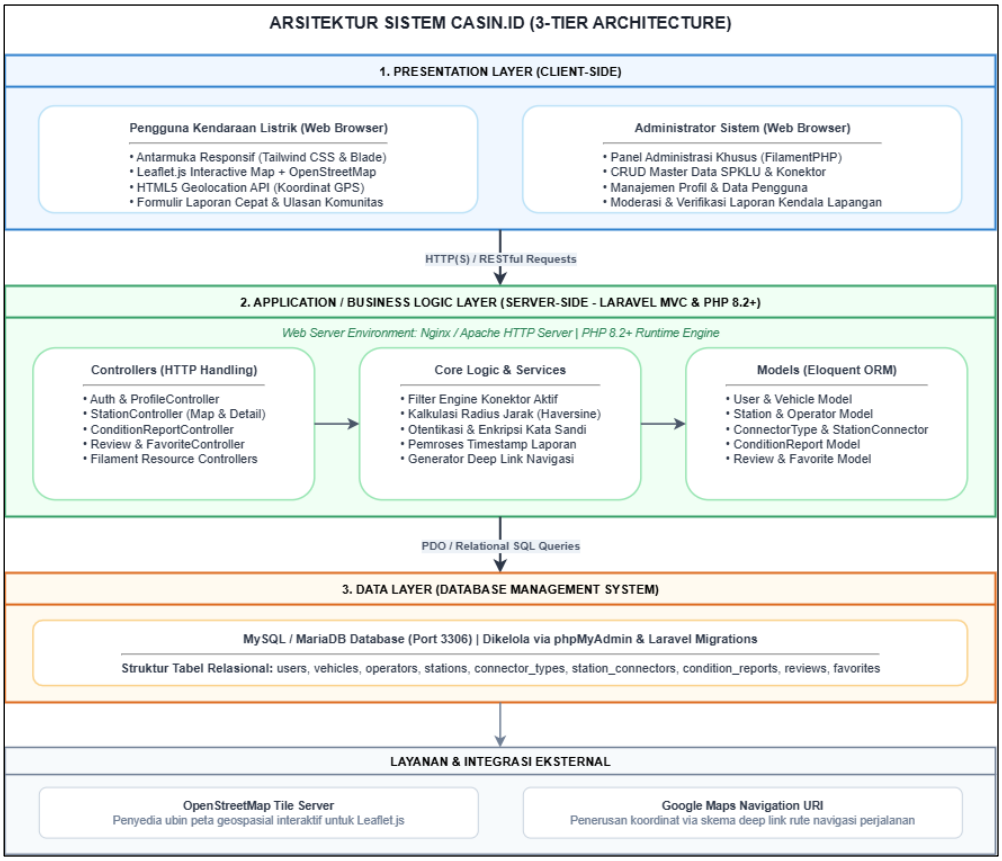
Name	Manajemen Data Stasiun Pengisian Daya
Description	Admin melakukan penambahan, pembaruan, penampilan, dan penghapusan data master lokasi stasiun pada *dashboard* administrasi untuk memastikan informasi direktori pada peta pengguna tetap akurat.
Precondition	Admin telah terautentikasi dan *login* ke *Dashboard Admin*
Postcondition	Perubahan data master stasiun tersimpan di basis data MySQL dan secara langsung memperbarui tampilan daftar kartu serta halaman detail stasiun di sisi pengguna.
Error situation	1. Admin mengosongkan kolom formulir yang bersifat wajib. 2. Admin memasukkan format koordinat *latitude/longitude* yang tidak valid. 3. Terjadi kegagalan koneksi basis data saat penyimpanan.
System state in event of an error	Sistem membatalkan proses penyimpanan, menampilkan pesan kesalahan validasi di bawah kolom input yang bermasalah, dan menjaga input formulir tetap terisi agar Admin tidak perlu mengulang dari awal.
Actor	Admin
Trigger	Admin memilih menu "Daftar Stasiun" pada *sidebar dashboard* admin.
Standard in process	1. Admin mengakses menu "Daftar Stasiun" pada *dashboard* admin. 2. Sistem menampilkan tabel daftar seluruh data stasiun yang terdaftar di basis data. 3. Admin menekan tombol "Tambah Stasiun". 4. Admin mengisi formulir data stasiun (nama stasiun, tipe operator, alamat, koordinat *latitude/longitude*, jenis konektor colokan, tarif/kWh, dan jam operasional). 5. Admin menekan tombol "Simpan". 6. Sistem memvalidasi input, menyimpan record baru ke basis data, dan menampilkan notifikasi "Data Berhasil Disimpan".

Alternative processes	- ALT-1: Mengubah Data Stasiun 1. Pada langkah 2, Admin memilih salah satu data stasiun dan menekan tombol "Ubah". 2. Admin memperbarui informasi yang diperlukan (seperti tarif/kWh atau status mesin) lalu menekan "Simpan". 3. Sistem memperbarui record di basis data dan menampilkan pesan sukses. - ALT-2: Menghapus Data Stasiun 1. Pada langkah 2, Admin memilih data stasiun dan menekan tombol "Hapus". 2. Sistem menampilkan pop-up konfirmasi penghapusan. 3. Admin menekan tombol "Konfirmasi Hapus". 4. Sistem menghapus record dari basis data dan memperbarui tampilan tabel.

4.2 Arsitektur Sistem

Sistem informasi CasIn.id dirancang dengan mengadopsi pola arsitektur *3-Tier Architecture* yang dipadukan dengan pola desain *Model-View-Controller* (MVC). Pendekatan ini memisahkan sistem ke dalam tiga tingkatan fungsional utama, yaitu lapisan penyajian, lapisan logika aplikasi, serta lapisan basis data. Pemisahan tugas ini menjaga modularitas kode, mempermudah pengujian, serta meningkatkan aspek keamanan komunikasi data antar-komponen sistem.

Struktur alur interaksi dan hubungan antar-komponen pada arsitektur CasIn.id dimodelkan pada diagram berikut:



Gambar 4. 2 Diagram Arsitektur Sistem CasIn.id

Masing-masing tingkatan pada diagram arsitektur di atas memiliki peran spesifik:

- **Presentation Layer:** Pengguna akhir mengakses aplikasi melalui peramban web responsif berbasis Tailwind CSS. Pustaka JavaScript Leaflet.js digunakan bersama OpenStreetMap (OSM) untuk memvisualisasikan sebaran stasiun pengisian daya. Peramban membaca titik koordinat pengguna melalui HTML5 Geolocation API setelah memperoleh izin pengguna. Untuk peran admin, FilamentPHP menyediakan

panel administrasi yang aman dan efisien untuk pengelolaan master data stasiun, data kendaraan, dan moderasi konten.

- **Application / Logic Layer:** Beroperasi pada lingkungan web server Nginx/Apache dengan runtime PHP 8.2+ dan framework Laravel. Komponen *Controller* menerima dan memvalidasi permintaan HTTP dari klien, lalu mengeksekusi logika pemrosesan seperti penyaringan stasiun berdasarkan kecocokan soket kendaraan aktif, kalkulasi jarak stasiun terdekat, serta pencatatan *timestamp* laporan kendala. Komponen *Model* menggunakan Eloquent ORM untuk memetakan logika objek ke tabel basis data sesuai perancangan *Class Diagram*.
- **Data Layer:** Menggunakan sistem manajemen basis data relasional MySQL/MariaDB untuk menyimpan seluruh entitas sistem, mulai dari akun pengguna, data spesifikasi kendaraan, titik koordinat stasiun, relasi tipe soket/daya, hingga riwayat ulasan serta laporan kondisi mesin dari komunitas.
- **Integrasi Eksternal:** Sistem terhubung dengan server ubin OpenStreetMap untuk visualisasi peta tanpa batasan kuota berbayar, serta memanfaatkan skema tautan *deep link* ke Google Maps guna memandu rute fisik pengendara menuju lokasi stasiun pengisian yang dipilih.

Pemilihan arsitektur dan platform di atas didasarkan pada tinjauan literatur rekayasa perangkat lunak:

1. **Pola 3-Tier dan MVC Framework (Laravel):** Penerapan arsitektur *Three-Tier Architecture* memisahkan antarmuka klien, logika bisnis, dan basis data sehingga menghasilkan struktur kode yang modular. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aipina & Witriyono, 2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan *framework* Laravel berbasis pola Model-View-Controller (MVC) mempermudah pemeliharaan sistem, pengujian bertahap, dan menjamin efisiensi pengembangan sistem informasi web secara terstruktur.

2. **Pustaka Leaflet.js dan OpenStreetMap:** Casln.id dirancang sebagai direktori ringan yang harus dapat dibuka cepat di peramban seluler. Berdasarkan penelitian (Rahmayuda et al., 2021), pustaka Leaflet JavaScript terbukti andal sebagai platform pemetaan digital interaktif berbasis web karena ringan, fleksibel dalam menampilkan *marker*, serta efisien tanpa batasan kuota akses API.

3. **Pemanfaatan Filament Panel untuk Administrasi Cepat:** Penggunaan panel Filament di atas *framework* Laravel mereduksi kebutuhan perancangan kode antarmuka CRUD

dan tabel data dari awal. Hal ini sejalan dengan temuan (Sovian et al., 2024) yang menunjukkan bahwa implementasi Laravel Filament memangkas waktu pemrosesan dan mempercepat pembangunan modul pendataan operasional secara terstruktur, sehingga alokasi siklus kerja tim pengembang dapat difokuskan pada penyelesaian fitur utama sistem.

4. **Pendelegasian Rute Navigasi Eksternal (Google Maps):** Sesuai batasan sistem direktori, kalkulasi rute dinamis dialihkan ke peranti peta bawaan pengguna. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Karsana & Mahendra, 2021), pengintegrasian titik koordinat menuju lokasi fasilitas publik secara langsung ke aplikasi Google Maps memberikan kepastian panduan rute aktual bagi pengguna sekaligus meminimalkan beban komputasi peladen sistem.

4.3 Rancangan ERD

Perancangan basis data pada sistem informasi CasIn.id dirancang menggunakan model relasional database untuk memastikan integritas data, efisiensi kueri pencarian peta, serta kemudahan pengelolaan relasi antar entitas. Berdasarkan analisis kebutuhan fungsional aplikasi, basis data ini terdiri dari beberapa entitas utama yang saling terhubung.

1. **Entitas Utama dan Atribut**
   a. user: Menyimpan data informasi akun pengguna terdaftar, baik pengendara umum maupun pengelola. Atribut yang dimiliki meliputi id_user (PK), nama, email, password, dan created_at.
   b. vehicle_masters: Menyimpan data master spesifikasi kendaraan listrik yang ada di pasaran (seperti mobil atau motor listrik). Atributnya terdiri dari id_vehicle_masters (PK), category, brand, model, default_connector_type, dan battery_capacity_kwh.
   c. user_vehicle: Menjadi tabel relasi penghubung antara pengguna dan kendaraan pilihannya. Atributnya mencakup id_user_vehicle (PK), id_user (FK), id_vehicle_masters (FK), serta penanda is_active untuk menentukan kendaraan yang sedang digunakan sebagai acuan filter peta.
   d. stations: Entitas yang menyimpan data titik lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Atributnya meliputi id_stations (PK), name, operator_type, address, operating_hours, price_per_kwh, require_app_name, dan current_status.

e. station_connectors: Menyimpan informasi rinci mengenai jenis colokan dan daya yang tersedia pada suatu stasiun. Atributnya mencakup id_station_connectord (PK), id_stations (FK), connector_type, power_kw, dan charging_speed_category.
f. user_favorites: Tabel perantara yang mencatat daftar stasiun favorit pilihan pengguna. Atributnya terdiri dari id_user_favorites (PK), id_user (FK), id_stations (FK), dan created_at.
g. station_reports: Entitas yang mencatat riwayat pelaporan kondisi atau kendala cepat dari komunitas pengguna di suatu stasiun. Atributnya meliputi id_station_report (PK), id_stations (FK), connector_type, power_kw, dan charging_speed_category.
h. station_reviews: Entitas yang menampung penilaian ulasan dan rating fasilitas stasiun dari pengguna. Atributnya mencakup id_station_review (PK), id_stations (FK), id_user (FK), rating, comment, dan created_at.

2. Relasi dan Kardinalitas Antar Entitas

a. user ke user_favorites (1 ke *N*): Satu pengguna dapat menambahkan banyak stasiun ke dalam daftar favorit mereka.

b. stations ke user_favorites (1 ke *N*): Satu titik stasiun dapat difavoritkan oleh banyak pengguna yang berbeda.

c. user ke user_vehicle (1 ke *N*): Satu pengguna dapat mendaftarkan beberapa profil kendaraan pada akunnya.

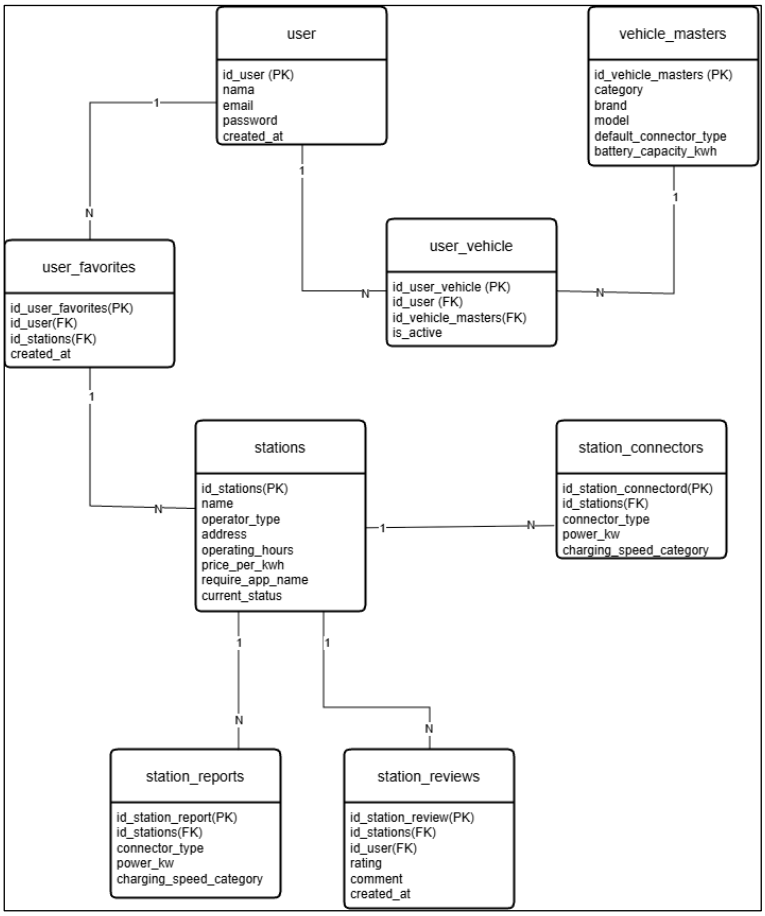
d. vehicle_masters ke user_vehicle (1 ke *N*): Satu data master kendaraan dapat dipilih oleh banyak pengguna pada profil mereka.

e. stations ke station_connectors (1 ke *N*): Satu stasiun pengecasan dapat memiliki beberapa tipe konektor dan besaran daya kelistrikan yang berbeda.

f. stations ke station_reports (1 ke *N*): Satu stasiun dapat menerima banyak laporan kondisi dari waktu ke waktu.

g. stations ke station_reviews (1 ke *N*): Satu stasiun dapat memiliki banyak ulasan serta penilaian rating dari berbagai pengguna.

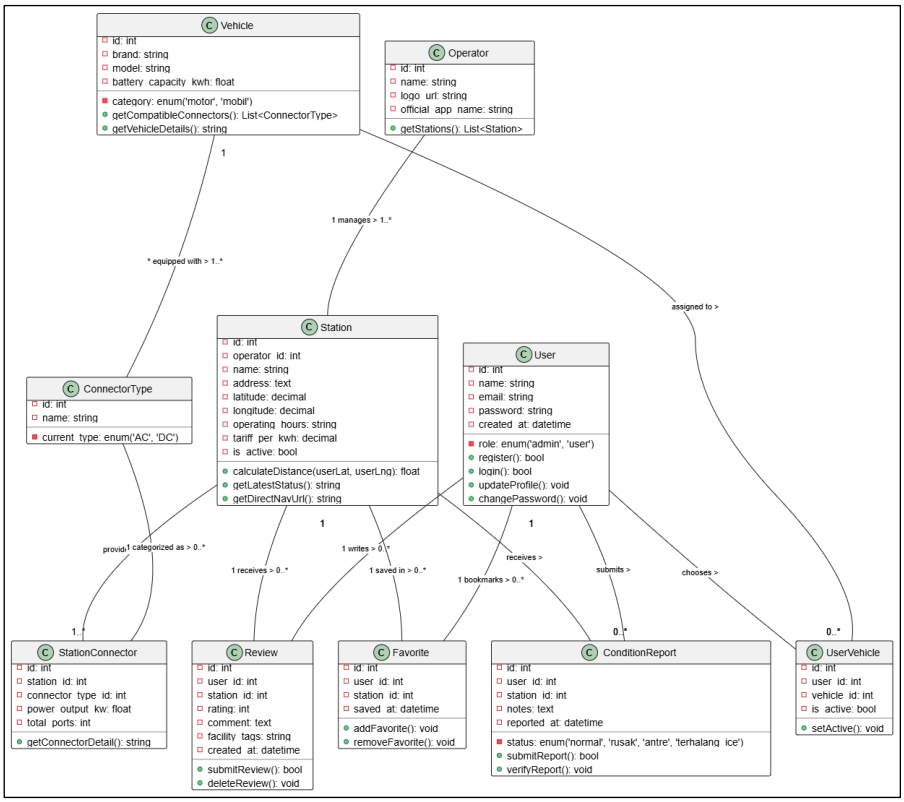
h. user ke station_reviews (1 ke *N*): Satu pengguna dapat menuliskan ulasan dan rating di berbagai stasiun yang pernah dikunjungi.



Gambar 4. 3 Rancangan ERD CasIn.id

4.4 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur statis sistem perangkat lunak CasIn.id dengan memetakan entitas kelas, atribut, operasi/metode, serta keterhubungan antar-objek dalam domain sistem. Struktur kelas ini dirancang selaras dengan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada *framework* Laravel yang digunakan.



Gambar 4. 4 Class Diagram CasIn.id

A. Deskripsi Kelas (Class Description)

1. **User**

   Mewakili entitas pengguna sistem, baik pengendara kendaraan listrik maupun administrator. Kelas ini menyimpan data kredensial akun terenkripsi serta menyediakan metode untuk autentikasi dan pengelolaan profil akun.

2. **Vehicle**

   Merupakan kelas master data katalog kendaraan listrik yang dikelola langsung oleh Administrator. Kelas ini menyimpan informasi baku pabrikan seperti kategori motor atau mobil, merek, model, kapasitas baterai, dan jenis colokan standar bawaan kendaraan. Kelas ini independen dan tidak terikat langsung dengan *user_id*.

3. **UserVehicle**

   Berfungsi sebagai kelas asosiasi yang menghubungkan User dengan data master Vehicle yang dipilihnya. Atribut is_active digunakan untuk menandai satu kendaraan yang sedang aktif digunakan pengendara, sehingga sistem dapat menyaring stasiun di peta secara otomatis sesuai colokan kendaraan tersebut.

4. **Operator**

   Menyimpan data master badan usaha pengelola SPKLU. Memuat nama operator, aset logo, dan nama aplikasi bawaan yang dibutuhkan pengguna untuk menyalakan dispenser pengisian di lokasi.

5. **Station**

   Merupakan kelas sentral yang merepresentasikan data fisik titik stasiun pengisian daya. Memuat koordinat geospasial, alamat, jam operasional, serta estimasi tarif per kWh. Kelas ini memiliki fungsi calculateDistance() untuk menghitung jarak dari posisi pengguna dan getDirectNavUrl() untuk menghasilkan tautan rute ke Google Maps.

6. **ConnectorType**

   Menyimpan data referensi tipe colokan fisik yang umum digunakan pada kendaraan listrik di Indonesia beserta tipe arusnya.

7. **StationConnector**

   Berfungsi sebagai kelas perantara yang menghubungkan Station dan ConnectorType. Kelas ini mendefinisikan spesifikasi daya pada stasiun tertentu.

8. **ConditionReport**

   Menampung laporan operasional cepat dari pengguna di lapangan. Menyimpan status kelaikan alat, catatan deskriptif, dan *timestamp*.

9. **Review**

   Menyimpan data ulasan kualitatif dan penilaian kuantitatif berupa bintang dari pengendara terkait fasilitas pendukung di sekitar stasiun.

10. **Favorite**

    Menyimpan data penanda stasiun-stasiun pengisian daya yang disimpan oleh pengguna ke dalam daftar favorit akun mereka.

B. Relasi Antar-Kelas

1. **User ke Vehicle melalui UserVehicle (Many-to-Many):** Pengguna tidak membuat data kendaraan sendiri, melainkan memilih dari katalog master Vehicle. Satu pengguna dapat memilih beberapa kendaraan ke dalam garasi akunnya, dan satu model kendaraan di katalog master dapat dipilih oleh banyak pengguna berbeda.

2. **Vehicle ke ConnectorType (Many-to-Many):** Satu tipe kendaraan pabrikan dapat dibekali lebih dari satu jenis colokan.

3. **Operator ke Station (One-to-Many):** Satu entitas operator mengelola satu atau banyak titik stasiun pengisian daya di lapangan.

4. **Station ke StationConnector (Composition):** Satu stasiun memiliki satu atau lebih spesifikasi konektor daya listrik. Eksistensi data konektor bergantung langsung pada keberadaan data stasiun.

5. **ConnectorType ke StationConnector (One-to-Many):** Satu tipe colokan standar dapat diterapkan pada banyak dispenser stasiun pengisian yang berbeda.

6. **User ke ConditionReport & Review (One-to-Many):** Pengguna terdaftar dapat mengirimkan banyak laporan kondisi maupun ulasan pada berbagai stasiun pengisian daya.

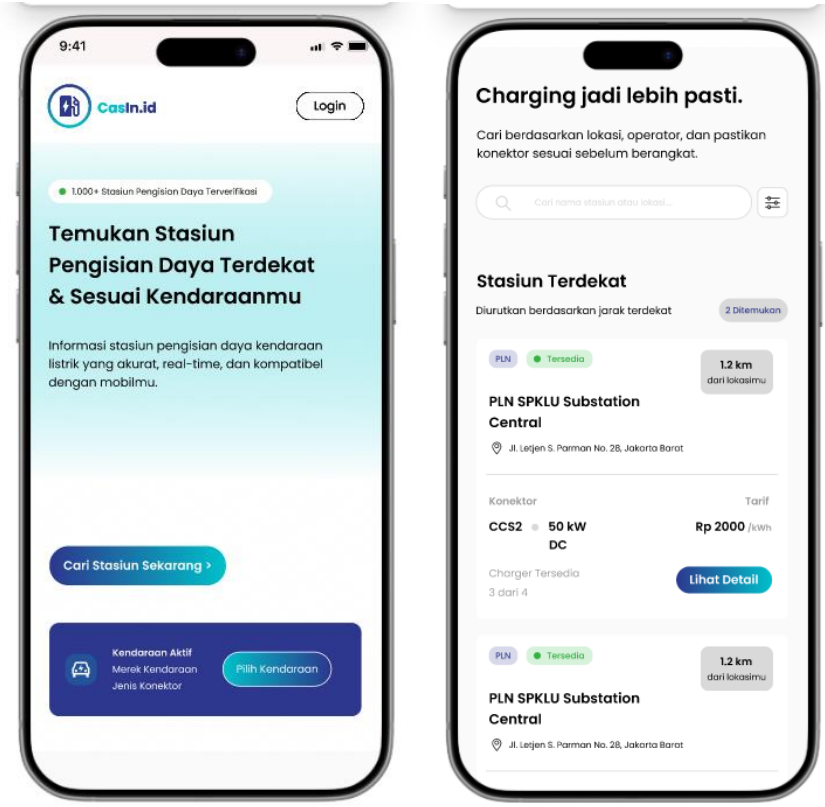
7. **Station ke ConditionReport & Review (One-to-Many):** Satu titik stasiun dapat menerima akumulasi banyak laporan kondisi dan ulasan dari berbagai pengendara.

8. **User ke Station melalui Favorite (Many-to-Many):** Pengguna dapat menandai banyak stasiun favorit, dan satu stasiun dapat difavoritkan oleh banyak pengguna sekaligus.

4.5 Mockup

Berikut adalah hasil perancangan *User Interface* Pengendara untuk sistem CasIn.id yang mencakup alur kerja utama pengguna dari *landing page* hingga tahap navigasi lokasi:

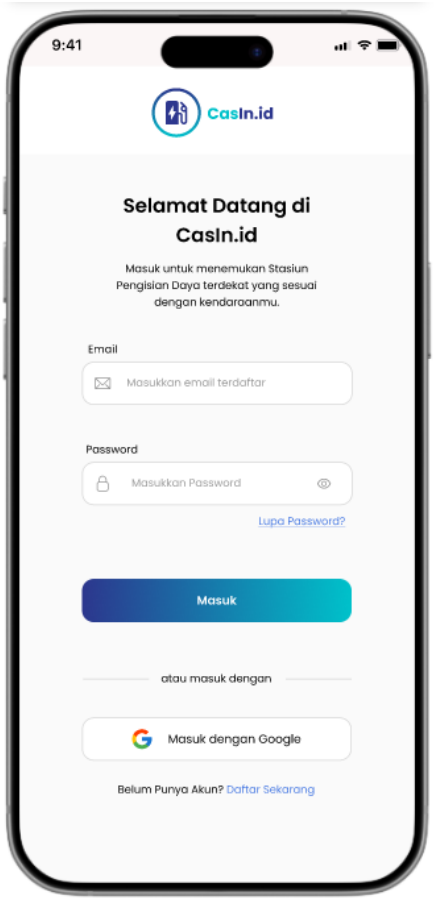
1. Landing Page Pengendara



Gambar 4. 5 Mockup Landing Page Pengendara Kendaraan Listrik

Gambar 4.5 menampilkan halaman utama yang pertama kali diakses oleh calon pengguna atau pengendara kendaraan listrik. Halaman ini berfungsi mempromosikan nilai utama aplikasi CasIn.id dengan menyajikan *hero banner* bertuliskan *"Temukan Stasiun Pengisian Daya Terdekat & Sesuai Kendaraanmu"*, tombol aksi utama "Cari Stasiun Sekarang", serta widget pemilih kendaraan aktif. Pada bagian bawah, halaman ini menyajikan daftar pratinjau kartu stasiun pengisian daya terdekat yang diurutkan secara *real-time* berdasarkan lokasi GPS pengguna.

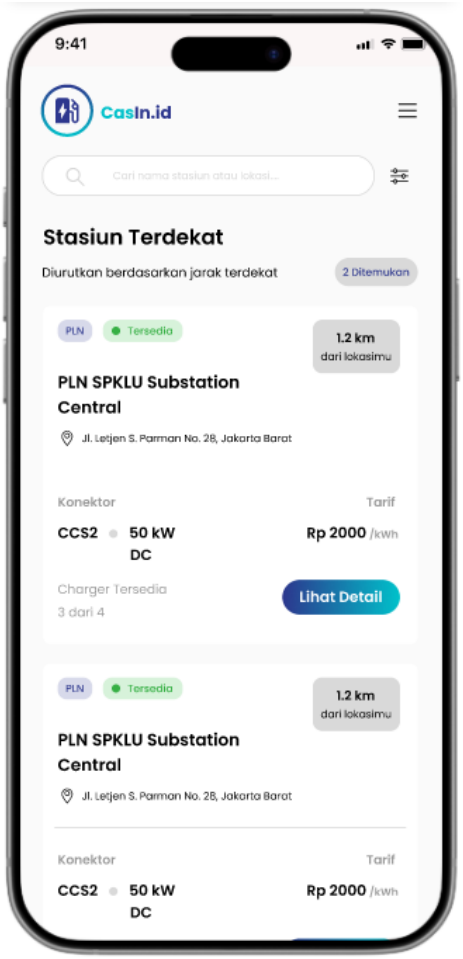
2. Login Pengendara



Gambar 4. 6 Mockup Halaman Login Pengendara

Gambar 4.6 memperlihatkan halaman *login* untuk pengguna terdaftar. Antarmuka ini berfungsi sebagai sarana autentikasi keamanan sebelum pengguna dapat mengakses fitur penuh aplikasi. Halaman ini memuat formulir input *Email* dan *Password*, opsi *"Lupa Password?"*, tombol utama "Masuk", serta fitur autentikasi cepat menggunakan tombol *"Masuk dengan Google"*. Terdapat pula tautan pengalihan bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk menuju ke halaman registrasi.

3. Fitur Daftar Stasiun



Gambar 4. 7 Mockup Halaman Fitur Daftar Stasiun

Gambar 4.7 menyajikan antarmuka katalog daftar stasiun pengisian daya yang ditampilkan setelah pengguna masuk ke sistem. Halaman ini dilengkapi dengan bilah pencarian nama stasiun/lokasi dan tombol *filter*. Fitur utama pada halaman ini adalah sajian kartu stasiun yang diurutkan dari jarak terdekat dari lokasi pengguna. Setiap kartu menampilkan informasi penting berupa nama stasiun, alamat lengkap, status operasional, jenis konektor, ketersediaan colokan, tarif pengisian per kWh, serta tombol "Lihat Detail".

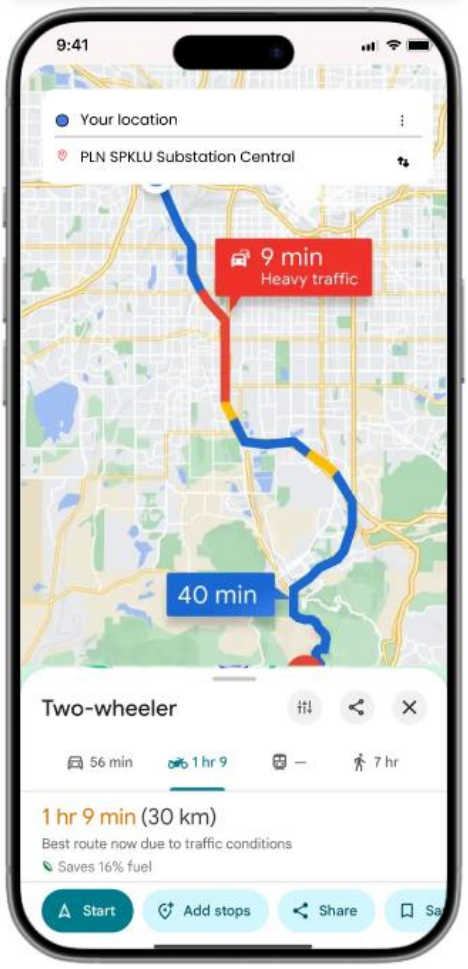
4. Halaman Detail Stasiun



Gambar 4. 8 Mockup Halaman Detail Stasiun

Gambar 4.8 menampilkan antarmuka rincian informasi teknis dari stasiun pengisian daya yang dipilih oleh pengguna. Bagian atas halaman memperlihatkan tampilan peta interaktif dengan *pinpoint* lokasi stasiun. Halaman ini memuat informasi lengkap meliputi nama stasiun, alamat, operator, indikator ketersediaan mesin, rating ulasan, tabel rincian fasilitas, tombol aksi "Navigate" untuk pengalihan ke peta navigasi, tombol simpan favorit, bagikan, serta tombol "Lapor" untuk melaporkan kendala teknis pada lokasi tersebut.

5. Halaman Navigasi Google Maps



Gambar 4. 9 Mockup Halaman Navigasi Google Maps

Gambar 4.9 memperlihatkan antarmuka pengalihan ke aplikasi Google Maps setelah pengguna menekan tombol "Navigate" pada halaman detail stasiun. Antarmuka ini memandu perjalanan pengendara secara *real-time* dari titik lokasi awal pengguna menuju koordinat stasiun tujuan dengan menyajikan estimasi waktu tempuh, kondisi lalu lintas, rute optimal, dan petunjuk arah jalan.

5. Metode Pengembangan

Pengembangan platform CasIn.id menerapkan metodologi rekayasa perangkat lunak Agile Software Development dengan menggunakan kerangka kerja Scrum. Metode Scrum dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan kebutuhan sistem serta memungkinkan penyelesaian produk dilakukan secara bertahap dan terukur. Kerangka kerja ini memfasilitasi pengawasan kualitas perangkat lunak melalui iterasi berkala yang terstruktur serta transparansi koordinasi antar anggota tim.

Seluruh siklus pengembangan dikelola dan dipantau secara digital menggunakan perangkat lunak manajemen proyek Atlassian Jira. Proses pengerjaan proyek dibagi ke dalam 4 siklus iterasi yang berlangsung selama rentang waktu pengerjaan mata kuliah Proyek Perangkat Lunak, di mana setiap *Sprint* dialokasikan berdurasi tepat 2 minggu atau setara dengan 14 hari kerja.

Dalam setiap iterasi *Sprint*, tim menerapkan empat aktivitas utama Scrum secara rinci sebagai berikut:

1. **Sprint Planning**: Pada awal siklus *Sprint*, *Product Owner* (PO) bersama seluruh anggota tim pengembang menyelenggarakan rapat perencanaan untuk meninjau *Product Backlog* yang ada di Jira. PO menetapkan prioritas Kebutuhan Fungsional yang paling krusial untuk diselesaikan. Tim pengembang kemudian melakukan *breakdown User Story* menjadi item pekerjaan teknis seperti *slicing UI*, pembuatan skema database, dan integrasi API. Item pekerjaan yang disepakati bersama selanjutnya ditarik dari kolom *Backlog* ke dalam papan kerja *Sprint* yang siap dieksekusi.

2. **Implementation & Daily Standup Meeting**: Tim pengembang mengeksekusi tugas-tugas teknis yang terdaftar pada papan Scrum Jira. Untuk menjaga keselarasan dan mendeteksi hambatan secara dini, tim menyelenggarakan koordinasi berkala singkat. Selama proses implementasi, seluruh pergerakan status *Task* diperbarui secara *real-time* pada *Board Jira*, bergerak secara bertahap dari kolom *To Do*, *In Progress*, *In Review/Testing*, hingga mencapai status *Done*.

3. **Sprint Review**: Di akhir masa *Sprint*, tim menyelenggarakan sesi *Sprint Review* untuk mendemonstrasikan unit perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan kepada dosen pendamping. *Product Owner* melakukan pengujian kelaikan fungsi terhadap setiap fitur yang telah dibangun guna memastikan bahwa fungsionalitas sistem telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

4. **Sprint Retrospective**: Setelah *Sprint Review* selesai, tim mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan evaluasi internal mengenai proses kerja tim. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah berjalan baik, menganalisis kendala teknis atau komunikasi yang dialami selama *Sprint*, serta menyusun rencana perbaikan yang akan diterapkan pada *Sprint* berikutnya agar efektivitas kerja tim terus meningkat.

5.1 Jadwal Pengembangan

Jadwal pengembangan platform CasIn.id diawali dengan Sprint 0 untuk tahap inisiasi dan perancangan proposal, lalu dilanjutkan dengan 3 siklus *Sprint* pengembangan produk berbasis *Product Backlog Item* (PBI) yang dikelola melalui Atlassian Jira:

Tabel 5. 1 Jadwal Pengembangan CasIn.id

Tahapan	Rentang Waktu	Product Backlog Item	Target Output
Sprint 0: Inisiasi & Perancangan Proposal	Minggu 2 – Minggu 3	Analisis domain permasalahan & SDGs 7	Dokumen proposal selesai dan *Product Backlog* terstruktur di Jira.
		Identifikasi Kebutuhan Sistem	
		Perancangan BPMN	
		Perancangan Diagram	
		Penyusunan Dokumen Proposal & Setup Jira	
Sprint 1: Sistem Utama & Pemetaan	Minggu 4 – Minggu 5	[KF-U01] Pendaftaran Akun Baru Pengendara Kendaraan Listrik	Terbangunnya fondasi sistem autentikasi, rendering peta dasar dengan Leaflet.js, serta panel administrasi FilamentPHP untuk data master SPKLU.
		[KF-U02] *Login* dan *logout* akun pengendara	
		[KF-U04] Pembacaan posisi geolokasi perangkat secara *real-time*	
		[KF-U05] Tampilan pesebaran stasiun	
		[KF-A01] Masuk akun admin	
		[KF-A03] Pengelolaan data stasiun pengecasan	

Spint 2: Profil Kendaraan & Navigasi	Minggu 6 – Minggu 7	[KF-U03] Pendaftaran kendaraan pribadi	Pengguna dapat menetapkan kendaraan aktif untuk filter otomatis jenis colokan, melihat tarif/operator SPKLU, dan membuka rute lokasi ke Google Maps.
		[KF-U06] Lihat detail informasi stasiun	
		[KF-U07] Penggunaan petunjuk arah	
		[KF-A05] Mengelola data kendaraan	
Sprint 3: Partisipasi Komunitas & Moderasi	Minggu 8 – Minggu 9	[KF-U08] Pelaporan kendala	Berjalan fungsi pelaporan kendala, fitur ulasan komunitas, bookmark stasiun, modul moderasi admin, serta pengujian akhir
		[KF-U09] Pemberian rating dan ulasan	
		[KF-U10] Penyimpanan stasiun favorit	
		[KF-A02] Mengelola akun pengguna	
		[KF-A04] Mengelola ulasan dan laporan kendala dari pengguna	
		[KF-A06] Mengelola akun admin	

5.2 Tim Pengembang

Pengembangan platform CasIn.id dilaksanakan oleh Kelompok 3 yang terdiri dari 5 mahasiswa. Peran Scrum Master dalam proyek ini diampu langsung oleh Dosen Pembimbing Mata Kuliah, yang bertugas mengawasi jalannya alur kerja Scrum, memfasilitasi evaluasi, serta memberikan arahan akademis.

Di tingkat kelompok mahasiswa, pembagian peran difokuskan pada *Product Owner* (PO) dan *Developers*. Tim pengembang menerapkan pendekatan *cross-functional* atau biasa disebut *Fullstack Developer*, di mana setiap pengembang memiliki fleksibilitas untuk berkontribusi secara kolaboratif pada pengodean *frontend*, *backend*, pengelolaan basis data, hingga pengujian fungsi.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab internal kelompok disajikan pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5. 2 Daftar Tim Pengembang dan Pembagian Peran

No	Nama Lengkap	NIM	Peran	Tanggung Jawab Utama
1.	Firyal Jihan Haura	102062400119	Product Owner	Memandu visi produk, mendefinisikan dan memprioritaskan *Product Backlog* di Jira, merumuskan *User Story* dan *Acceptance Criteria*, serta melakukan pengujian kelaikan fungsi pada setiap *increment* fitur.
2.	Alifia Mareta Cahyani	102062400086	Fullstack Developer	Bekerja secara *cross-functional* dalam mengeksekusi *item backlog* di Jira, mencakup perancangan UI/UX, pengodean *frontend* & *backend*, pengelolaan basis data, serta pengujian fungsi secara mandiri dan kolaboratif.
3.	Muh Naufal Rabbani Marun	102062400038	Fullstack Developer	
4.	Nadhif Maulana Faizalty	102062400016	Fullstack Developer	
5.	Berlian Sepasya Rekardian	102062400088	Fullstack Developer	

DAFTAR PUSTAKA

Adittya, A. P. (2024). Kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Transisi Energi di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Ekonomi*.

Aipina, D., & Witriyono, H. (2022). PEMANFAATAN FRAMEWORK LARAVEL DAN FRAMEWORK BOOTSTRAP PADA PEMBANGUNAN APLIKASI PENJUALAN HIJAB BERBASIS WEB. *Jurnal Media Infotama*, *18*(1), 2022.

Dharmawan, I. P., Kumara, I. N. S., & Budiastra, I. N. (2021). PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA. *Jurnal SPEKTRUM*, *8*(3).

Gebara, C. H., & Laurent, A. (2023). National SDG-7 performance assessment to support achieving sustainable energy for all within planetary limits. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *173*. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112934

Karsana, I. W. W., & Mahendra, G. S. (2021). SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN LOKASI PUSKESMAS MENGGUNAKAN GOOGLE MAPS API DI KABUPATEN BADUNG. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, *9*(2), 160–167. https://doi.org/10.35508/jicon.v9i2.5214

Kuswardani, Y. S. (2024). DINAMIKA PERSAINGAN DAN PROSPEK INDUSTRI MOBIL LISTRIK DI INDONESIA: ANALISIS TREN DAN IMPLIKASI. *Journal Syntax Idea*, *6*.

Masayu, R. O., & Alfiah, Q. A. (2024). Menuju Energi Berkelanjutan: Dinamika Penerapan Kendaraan Listrik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(14), 835–846. https://doi.org/10.5281/zenodo.13748937

Nur, A. I., & Kurniawan, A. D. (2021). Proyeksi Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia: Analisis Perspektif Regulasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *7*(2), 197–220.

Permana, R., Yuliati, E., & Wulandari, P. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap purchase intention kendaraan listrik di indonesia. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, *6*(2).

Rahmayuda, S., Suhery, C., & Ilhamsyah. (2021). PEMANFAATAN LEAFLET JAVASCRIPT SEBAGAI PALTFORM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ASET PEMERINTAH. *CYBERNETICS*, *5*(01), 26–37.

Regina, D., & Ulmi, N. M. (2023). Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Menuju Transportasi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat*, *14*(1), 22–29.

Sovian, M., Pratiko, S., Wardana, T. K., & Asmiatun, S. (2024). IMPLEMENTASI LARAVEL FILAMENT PADA APLIKASI MDIID UNTUK PENDATAAN BILLING DENGAN METODE AGILE DI TELKOM INDONESIA. *SEMINAR NASIONAL INOVASI DAN TREN TEKNOLOGI*.

Zola, G., Siska, D. N., Andhien, A. R., Dzamar, A. P., & Agustanta, N. (2023). Inovasi kendaraan listrik sebagai upaya meningkatkan kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, *11*(3).

Zubaydah, A., Sabilah, A. Z., Sari, D. P., & Hidayah, F. N. A. (2024). MENGURANGI EMISI: MENDORONG TRANSISI KE ENERGI BERSIH UNTUK MENGATASI POLUSI UDARA. *Journal of Science Education*, *4*.

LAMPIRAN

Link Jira:

https://firyaljihan.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?filter=&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiMTU2ZGRiN2Y4MmQ4NGIyZGJjNTE2YjA4YzBhZmI3ZDYiLCJwIjoiaiJ9

Link Draw.io:

https://drive.google.com/file/d/1f55ooUirTAMh-5bw5M8S8zcTawi-O3qQ/view?usp=drive_link